

07 - LA CHIRURGIE PLASTIQUE : Principes de base et Disciplines

- Pr. BENCHAMKHA

Bonjour, chers étudiants, je suis professeur Benchenra, votre enseignant en matière de chirurgie plastique qui s'intègre dans le module des urgences et de la douleur. Alors, pourquoi la chirurgie plastique dans ce module? Parce que tout simplement, les objectifs qu'on va voir, il intéresse le médecin généraliste et ils prennent une grande partie dans les urgences et la réanimation. Donc, je vais profiter aussi de cette occasion pour vous dire que cette matière de chirurgie plastique et douleur va être traitée selon un volume horaire de 10 heures, donc cinq séances, et il va concerner cinq chapitres différents, à savoir ce chapitre-là concernant les principes de base et discipline de la chirurgie plastique.

Une deuxième question et qui va intéresser la cicatrisation cutanée et puis une troisième et va concerner les pansements, donc les pansements et les cicatrisants. Et puis, on verra par la suite le traitement local de la brûlure. Donc, puisque vous allez faire le traitement général, c'est-à-dire les mesures de réanimation avec les enseignants de réanimation.

Concernant ma part, je vais vous traiter le traitement local de la brûlure. Et puis, comme dernier chapitre, les escarts. Donc, quels sont les objectifs de ce cours? Donc, ce premier cours qui intéresse les principes de base en chirurgie plastique et puis les domaines d'action, on va donc essayer de définir la chirurgie plastique parce qu'il y a beaucoup de confusion dans cette définition.

Il y a pas mal de gens qui ne savent pas les principes de base ainsi que les domaines d'action. Donc, on va s'intéresser en deuxième pour un deuxième objectif, comme un deuxième objectif, énumérer les principes de base en chirurgie plastique. Et puis, on va voir quelques domaines d'action, donc pas tous les domaines d'action, mais quelques-uns qui intéressent la chirurgie plastique, mais beaucoup plus le médecin généraliste.

Donc, on va essayer de traiter ce cours selon le plan suivant. Donc, après une introduction, on va faire un petit rappel sur l'histoire ou l'historique de la chirurgie plastique depuis ses débuts jusqu'à ces heures-là. Et puis, on va s'intéresser, comme on a vu dans les objectifs du cours, aux principes de base en chirurgie plastique.

Comme quatrième sous-titre, on va voir les différentes disciplines qui intéressent la chirurgie plastique avant de conclure. Alors, qu'est-ce que c'est la chirurgie plastique? Alors, la chirurgie plastique, c'est une spécialité chirurgicale qui intéresse les téguments et les femmes. Et puisque les téguments constituent l'aspect extérieur et constituent la surface de tous les corps, donc, elle va s'intéresser aux formes aussi parce qu'elle va essayer de rétablir tout ce qui a été perdu, soit avec des conditions physiologiques, notamment l'âge, ou des conditions pathologiques, notamment les pertes de substances.

Donc, la chirurgie plastique, elle englobe en fait deux volets. Le premier volet, il intéresse ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Donc, c'est une chirurgie qui est ablative, c'est-à-dire d'exérèse et de reconstruction, et dont l'objectif est d'aller de la normale, c'est-à-dire du pathologique à l'acceptable.

De l'autre côté, on trouve la chirurgie esthétique et qui fait partie intégrante de la chirurgie plastique et qui a comme objectif d'aboutir à une amélioration de la forme, donc de passer à un aspect qui peut être normal ou acceptable, à un aspect beaucoup plus amélioré, qu'on appelle, on peut dire, plus beau. Donc, ce qui s'intègre et qui définit, c'est ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Donc, en conclusion, il faut savoir que la chirurgie plastique est une discipline frontière à part entière.

Concernant la chirurgie plastique, il s'agit d'une spécialité qui est bien, bien, bien très ancienne, puisque certaines descriptions de certaines techniques dans la médecine indienne, donc traditionnelle, elle rapportait des utilisations, donc de matériaux et ainsi que de tissus pour reconstruire. Donc, ceci, ça remonte à à peu près 600 années avant Jésus-Christ. Il faut noter cette période qui est importante et qui est le 19e siècle où on a assisté à la naissance de la chirurgie plastique moderne et qui a accompagné, en fait, le développement des techniques d'anesthésie et d'asepsie et ce qui a donné un regain d'intérêt de cette chirurgie plastique qui est maintenant actuellement dite moderne.

Donc, il faut noter aussi cette période qui est du 20e siècle où la chirurgie esthétique est devenue un phénomène social, surtout après les guerres où on a assisté à des défigurations ou à des pertes d'organes ou de membres et que la chirurgie esthétique, elle a eu ce regain d'intérêt aussi à cette période en pratiquant plusieurs interventions et ce qui a fait sorte à démystifier certaines techniques ou d'inventer d'autres. Après 1970, il y a eu aussi un progrès important qu'il faut noter et surtout le développement de certaines techniques qui sont beaucoup plus utilisées actuellement, notamment la microchirurgie, c'est-à-dire le transfert tissulaire micro-anastomosé ainsi que les réparations de petites pertes de substances notamment vasculaires, nerveuses, tendineuses et puis par l'avènement de la microscopie. L'expansion cutanée qu'on aura l'occasion de voir à ses principes dans ce chapitre et après dans la cicatrisation cutanée.

Un regain aussi d'intérêt et de pratique dans la reconstruction mammaire et dans les allogrephes du membre. Vous vous rappelez la dame qui a été mordue par le chien et a perdu toute son extrémité faciale et a bénéficié d'un transfert d'une allogreffe, c'est-à-dire un transfert de tissu d'une autre personne cadavérique, c'est-à-dire morte vivante, à cette personne qui a été mordue par le chien. Donc c'est ce qu'on appelle les allogrephes.

Alors quels sont les principes de base en chirurgie plastique ? Les principes de base en chirurgie plastique sont représentés par tous les moyens de réparation et de reconstruction des pertes tissulaires ou des moyens qui vont aider à améliorer ou à changer cette forme. Donc ces principes-là, ils sont représentés par ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. On aura le temps de

détailler cette entité-là, la cicatrisation dirigée.

La suture directe est représentée par la cicatrisation dite de première intention. Les grèves tessulaires qui sont des transferts de tissu et qui ne sont pas vascularisés. Les lombos où on trouve les lombos locaux, c'est-à-dire qui sont à côté de la région qu'on veut réparer.

Les lombos locorégionaux qui appartiennent à la région qu'on veut réparer. Les lombos à distance, ce sont les lombos qui sont transférés d'une région à une autre région et bien sûr, ils vont être revascularisés dans une autre région par des moyens de microchirurgie. Et puis enfin, l'expansion cutanée.

Alors, comme premier principe de base, c'est la cicatrisation dirigée, appelée aussi cicatrisation de deuxième intention. Alors, il s'agit d'un phénomène qui est physiologique, qui se déroule en trois phases et qui sont intriquées l'une à l'autre. D'abord, la détection qui consiste à un nettoyage de la plaie par des facteurs locaux et généraux, c'est-à-dire tous les moyens qui vont aboutir à éliminer toutes les substances mortes, les tissus morts ou les substances étrangères.

Donc, au niveau de la plaie, elle utilise des moyens physiologiques dont on dispose et elle est aidée par d'autres moyens, à savoir des pomades, des crèmes ou des pansements ou carrément par la chirurgie. Le bourgeonnement qui est la deuxième phase qui vient par la suite dans la cicatrisation dirigée et qui consiste en un phénomène de reconstitution, un phénomène de réparation de l'assise du tissu de granulation. Et puis vient la troisième phase de fermeture de la peau et qui s'appelle épidermisation.

Toutes ces phases-là dépendent de plusieurs facteurs et qu'on peut classer en facteurs locaux et généraux et qui vont entraver ou retentir sur ce phénomène de cicatrisation dirigée en la retardant ou carrément en la bloquant et en approfondissant la plaie et qui peut être parfois carrément fatale. Donc, ces facteurs-là peuvent être d'origine vasculaire. C'est les hypoperfusions, par exemple, des pertes de substances qui sont à l'origine du blocage de la cicatrisation.

L'infection qui est un phénomène redoutable dans l'évolution de la cicatrisation dirigée. Le degré de traumatisme et la nature de traumatisme jouent un rôle aussi important. Comme, par exemple, la brûlure, ce n'est pas comme une plaie par arme blanche, ça n'a rien à voir.

Donc, dans les facteurs généraux, il y en a qui vont retentir aussi sur ce phénomène de cicatrisation dirigée, notamment l'état et l'immunodépression et l'état nutritionnel, qui est aussi important dans l'évolution positive de la cicatrisation dirigée. Alors, comme deuxième principe, c'est la suture directe. Alors, cette suture directe, tout le monde sait ce que ça veut dire la suture directe.

Elle est appelée aussi cicatrisation de première intention. Pourquoi cette appellation? Parce qu'il faut toujours tenter une suture directe en première intention, si elle est possible. Mais

malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.

On a des défauts tissulaires et qu'ils ne s'apprêtent pas à une suture directe. Alors, l'avantage, c'est que cette suture directe permet de raccourcir les étapes de la cicatrisation normale. Donc, en raccourcissant ces étapes, il y a un gain dans le temps de la cicatrisation et on évite les complications qui peuvent être secondaires à une cicatrisation dirigée, notamment les rétractions.

Donc, il faut savoir que la suture directe, elle dépend aussi des mêmes facteurs qu'on a vu, les facteurs locaux et généraux. Mais ici s'ajoute la technique de la suture ainsi que le matériel utilisé qui doit être adapté pour réaliser des sutures directes en bonne et due forme. Donc, un point important à noter dans ces sutures directes, c'est ce qu'on appelle les lignes de Langer.

Alors, qu'est-ce que ces lignes de Langer? Alors, les lignes de Langer, dites aussi les lignes de basse tension, ce sont des lignes qui vont parcourir toute la peau du corps. Donc, ça dépend des régions. Parfois, elles sont horizontales.

Parfois, elles sont verticales. Ça dépend de la région. Et qui correspondent à des lignes qui sont parallèles sur le plan histologique aux feuilles de collagène.

C'est-à-dire que l'étirement de la peau ne se fait pas au niveau, c'est-à-dire il se fait parallèlement à ces lignes et pas d'une manière verticale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les cicatrices qui sont verticales par rapport à ces lignes de Langer de basse tension, elles vont être vouées à l'élargissement. Elles vont s'élargir avec le temps parce qu'il y aura toujours une tension qui est exercée par la verticalisation de ces cicatrices par rapport à ces lignes de basse tension.

Par contre, les cicatrices qui sont parallèles ou situées dans les plis, donc, ils ne vont pas subir cette action d'étirement. Donc, ils vont être en quelque sorte reposés et ils vont cicatriser de manière meilleure par rapport aux cicatrices qui sont verticales. Donc, il faut toujours prendre ça comme principe de base lors des xérèses, par exemple, de certaines tumeurs, comme au niveau de la passe ou n'importe quelle région du corps et qu'on va orienter notre future cicatrice après les xérèses selon ces lignes de basse tension pour éviter justement ce phénomène d'élargissement et un phénomène de cicatrices défectueuses.

Alors, comme troisième principe de base, ce qu'on appelle les greffes cutanées. Alors, qu'est-ce que c'est une greffe cutanée? La greffe cutanée est un fragment de peau qui est prélevé, qu'on va séparer complètement. Ça, c'est une notion qui est très importante.

Il va être complètement séparé. C'est ce qui va le différencier par rapport au lombo qu'on va voir par la suite, donc de son site d'honneur et qui va être transporté vers un site qu'on appelle le site receveur qu'on veut réparer, couvrir, mais qui doit être bien vascularisé pour que ce greffon, c'est-à-dire ce morceau ou ce fragment de peau, puisse tenir. Donc, pourquoi bien vasculariser? Parce que ce site receveur, c'est lui qui va assurer la revascularisation de cette greffe qu'on a posée sur ce site receveur.

Donc, il faut savoir que la greffe cutanée, sa survie ou ce greffon, sa survie dépend de la qualité du site receveur, à savoir sa vascularisation. Il faut que le site receveur soit bien vascularisé, du potentiel infectieux, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir d'infection. C'est pour cela qu'à chaque intervention qui consiste en mise en place de greffe, surtout sur les pertes de substances, il faut une étude bactériologique avec un traitement adapté pour débarrasser l'infection qui va nous entraver cette greffe et dépend aussi des soins prodigués, c'est-à-dire du pansement qu'on va mettre au niveau de cette greffe.

Il faut savoir que la tenue des greffons, c'est-à-dire ces phénomènes de tenue, passent par plusieurs stades. D'abord, au début, c'est une phase d'imbibition, c'est-à-dire que le greffon va commencer à s'imbiber par le plasma pour se nourrir avant qu'il y ait des phénomènes d'anastomose qui vont commencer à apparaître entre le greffon et le site receveur. Et puis, il y a un autre phénomène qui est beaucoup plus important pour optimiser la prise et qui est naturel et physiologique, c'est ce qu'on appelle l'ongéogénèse, c'est-à-dire qu'on va assister à un phénomène de nouvelle fabrication de petits vaisseaux qui vont optimiser la vascularisation du greffon.

Alors, concernant les greffes cutanées, il faut distinguer deux types de greffes cutanées. Alors, il y a des greffes qu'on va prélever au dermatome. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à un dermatome dans la diapositive suivante.

Et les greffes de peau totale. Alors, il faut savoir sur le plan histologique que la peau, elle est constituée par trois couches. La couche la plus superficielle qui est l'épiderme est une couche avasculaire, donc c'est une couche qui est lâche mais qu'on ne peut pas prélever seule, sauf si on veut faire des cultures de kératinocytes qui sont les cellules de la peau situées au niveau de l'épiderme.

Mais cette couche, elle repose sur une membrane basale. Et cette membrane basale, c'est la membrane génératrice de cellules de la peau de kératinocytes et qui est la membrane la plus importante dans le phénomène d'épidermisation. Donc cette membrane, le plus important ici, c'est que cette membrane, elle va s'incruster dans le derme avec un aspect ondulé et surtout, elle va suivre tous les annexes, les annexes de la peau représentées par les glandes sudorales, le follicule pileux et la glande sébasteenne qui sont les annexes de la peau et qui vont être suivies par cette membrane régénératrice.

Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si on veut par exemple prélever la peau à ce niveau-là, au niveau, en prenant l'épiderme, la membrane basale, une petite partie du derme papillaire, même si on la prélève, il y aura toujours des incrustations de membrane basale qui vont suivre ces annexes ainsi que l'aspect ondulé de la membrane basale qui s'incrute dans le derme profond et qui va donner ce potentiel de cicatrisation spontanée. Donc, on peut prélever une couche de peau tout en laissant une partie qui est profonde et qui va assurer la régénération épidermique par le fait que cette membrane basale plonge dans le derme et dans le derme profond et

superficiel. Comme j'ai dit, la greffe prélevée au dermatome, elle utilise cet dispositif qui est le dermatome et qui permet à travers le réglage de prélever des couches de peau soit minces ou semi-épaisse.

En prélevant cette peau, on peut la laisser pleine, c'est-à-dire prendre juste la peau comme on l'a prélevée, comme on peut l'expanser. Je vais vous montrer comment on fait pour expanser. Cette expansion donne un aspect de la peau dite enfilée.

Par contre, la greffe de peau totale, on prélève toutes les couches de la peau. En ce moment-là, il n'y a aucune possibilité de cicatrisation spontanée au niveau de la zone qu'on a prélevée. Une fois qu'on a prélevé une peau totale, il faut une suture du site d'honneur.

La greffe de peau totale, il faut suturer le site d'honneur. Voici un dermatome. Comme vous voyez ici, le dermatome est réglé pour prélever de la peau.

C'est une lame qui est armée dans cet appareil et qu'on va raser, faire passer sur la peau. Ici, c'est une cuisse et ça nous permet de prélever la peau. Cette peau prélevée, soit on la laisse comme ça, c'est-à-dire on la met juste après le prélèvement soit on va l'expanser.

Comment expanser cette peau? En notre formation, on utilise un appareil qui s'appelle MeshGraft, c'est-à-dire un ampli greffe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait passer la peau qu'on a prélevée. Donc, il y a plusieurs donc ici, il y a plusieurs dents et qui vont passer, on va la faire glisser sous ces dents-là et ça nous donne cet aspect dit enfilé.

L'intérêt de ces greffes enfilées, c'est en domaine de couverture cutanée chez les grands brûlés. Donc, il y a un gain de surface par rapport à la peau pleine. Comme on a prélevé au dermatome, on peut l'utiliser, ça s'appelle la peau pleine et la greffe expansée, ça s'appelle la peau ou la greffe enfilée.

Il ne faut pas confondre la peau totale avec la peau pleine. La peau totale, elle est totale dans sa structure histologique. La peau pleine, c'est la peau non expansée, tout simplement.

Ici, je vous montre un cas sur un malade qui a été greffé sous le sol, regardez. On a prélevé de la peau, on l'a fixée. Ici, ce n'est pas des expansions.

Ce n'est pas une expansion, ce n'est pas une greffe enfilée, ce que vous voyez ici, mais ce qu'on appelle les scarifications. Scarifications, c'est-à-dire on les fait pour ne pas laisser des hématomes, une petite collection sanguine, sous la greffe qui va la glisser ou la sabonner et qu'elle ne va pas tenir. On fait ces incisions-là pour la débarrasser de ces hématomes et pour la laver.

Regardez ici, on la fixe avec des agrafes sur une paire de substances qui étaient ici au niveau du scalp. Ici, on place un pansement pour qu'il ne glisse pas et pour qu'il adhère correctement à cette région. On met ce qu'on appelle un bourdonnet.

C'est une boule de pansement qui est fixée par du fil. Regardez le fil et la traverse de partout, selon des passages verticaux et horizontaux pour fixer bien et faire adhérer bien le pansement par rapport au scalp. Ici, c'est le résultat après cicatrisation.

Vous voyez qu'il y a une intégration totale de l'agrafe. Ici, c'est une peau pleine. Ce n'est pas une peau enfilée, mais scarifiée.

Une peau pleine, scarifiée, prélevée au dermatome. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la peau totale. Concernant la peau totale, comme on a dit, il faut qu'elle soit prélevée.

Les sites d'honneur sont représentés par les sites où il y a de l'excédent cutané. Généralement, c'est la partie sous-ombilicale, surtout quand on a un excédent sous-ombilical. La région du pli de laine, la région susclaviculaire, rétro-auriculaire et la face interne du bras représentent les sites d'honneur les plus sollicités.

En tout cas, ces sites d'honneur, ils peuvent être modifiés en fonction de l'âge. Puisqu'on avance dans l'âge, on a plus de relâchement cutané. En fonction de certaines situations, les obèses, les sujets maigres, mais en tout cas, la peau totale, elle doit être placée là où il y a de l'excédent cutané.

Contrairement à la peau prélevée au dermatome qui doit viser une surface plane, mais elle ne va pas prendre toutes les couches de la peau. Vous voyez ici un cas d'un malade qui présente une tumeur au niveau de la partie palmaire. D'accord? Donc l'exérèse de la tumeur, elle a engendré une perte de substance et cette perte de substance a été couverte par de la peau totale.

Donc vous voyez ici le résultat après qu'on a mis de la peau totale pour optimiser la fonction à ce niveau puisque la peau totale en apporte toutes les propriétés de la peau, à savoir biomécanique ainsi que ses propriétés de couleur. Alors plusieurs greffons peuvent être associés à la peau, notamment du cartilage. C'est le cas des greffes chondro, dites chondrocutanées.

Elles sont souvent utilisées pour réparer l'aile du nez ou le pavillon de l'oreille. Justement, ces greffes sont prélevées du pavillon de l'oreille pour réparer le nez. Les greffes chondro muqueuses, ce sont des greffes où on associe du cartilage à la muqueuse et comme site d'honneur le plus intéressant, c'est le septum nasal, c'est-à-dire la cloison nasale, la partie qui sépare les deux narines à l'intérieur.

Et puis, il y a les greffes dermo-graisseuses où il y a une association du derme et la graisse. On enlève juste l'épiderme, on laisse le derme et la graisse coller et on les prélève et on les greffe. C'est intéressant pour les comblements, pour remplir les cavités.

La greffe de cuir chevelu, c'est aussi intéressant dans la mesure où il doit respecter les mêmes règles d'une greffe normale, c'est-à-dire un sous-sol bien vascularisé, pas d'infection, un état

général correct, ainsi que certains greffes qui sont spéciales, notamment les greffes du mamelon. Dans le cas de la réparation ou de la reconstruction mammaire, où on peut prélever du mamelon contralatéral et le séparer en deux, c'est-à-dire prendre la moitié du mamelon pour l'apporter à l'autre sang réparé. Ici, une illustration d'une greffe composite utilisant une greffe chondrocutanée, c'est-à-dire du cartilage avec de la peau pour réparer l'aile du nez.

Regardez la photo d'un patient qui représente une encoche post-traumatique, c'est-à-dire une perte de substance au niveau de l'aile du nez, et qui a fait appel à une greffe chondrocutanée prélevée au niveau du pavillon de l'oreille. On a prélevé ce morceau au niveau du pavillon de l'oreille pour réparer cette encoche nasale. Comme quatrième principe de base, comme on a dit au début, les lombos.

Les lombos, c'est très important de connaître la définition des lombos et de les distinguer par rapport aux greffes, parce qu'ici, il s'agit de segments de peau ou des tissus qui sont sous-jacents, que ce soit le facial, le muscle ou l'os, et qui représentent les supports vasculaires de la peau qu'on peut utiliser, et qui conservent une vascularisation autonome qui passe par un pédicule. Donc ce pédicule, soit il va rester lié au site d'honneur, et on parle de lombos pédiculés, c'est-à-dire on va utiliser ces lombos à côté de la perte de substance qu'on veut couvrir, soit que ce lombo-là va être pris avec son pédicule et il va être branché avec son pédicule dans un autre pédicule receveur au niveau de la zone qu'on veut réparer. En matière de lombos cutanés, qui utilisent la peau, il faut distinguer ce qu'on appelle les lombos cutanés, qui possèdent leur vascularisation, qui peut être soit dite au hasard ou axiale, on va voir ça en détail, ou des lombos musculo-cutanés, c'est-à-dire de la peau qu'on ne peut pas prélever seule, on doit joindre avec la peau le muscle, parce que la vascularisation de cette peau provient du muscle.

Les lombos fascio-cutanés, dans ce cas, il faut prélever le fascia, et les lombos neuro-cutanés, dans ce cas-là, il faut prélever le nerf, parce que c'est le nerf, sa branche vasculaire, qui assure la vascularisation de la peau qu'on veut prélever, et on appelle ce type de lombos, les lombos neuro-cutanés. Alors, qu'en est-il des lombos cutanés ? Dans les lombos cutanés, il faut distinguer les lombos cutanés dits au hasard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vascularisation qui est propre ou destinée à ce bout de peau qu'on veut utiliser, comme vous voyez ici sur le schéma, et qu'on peut mobiliser cette peau, généralement par une transposition ou un avancement, on fait des incisions et avancer, donc, comment elle reste vascularisée, cette peau qu'on a décollée, par un réseau sous-dermique. Mais le plus important dans ce genre de lombos, c'est de respecter la longueur du lombo par rapport à sa largeur, dont la longueur, il ne peut pas dépasser 1,5, la largeur, parfois 3, sa largeur, dans le cas des régions bien vascularisées.

Donc, les lombos cutanés d'abord, les lombos au hasard, ce sont des lombos qui n'ont pas de vascularisation propre, indépendante, ils sont vascularisés par le réseau dermique et hypodermique. Et puis, il y a les lombos cutanés axialisés. Dans ce cas, il y a un pellicule qui va chuminer le long de cette peau qu'on va utiliser, et le décollement doit porter, on peut aller sur des palettes qui sont très longues, on peut prélever beaucoup de peau, mais il faut respecter

cette vascularisation, le passage de ce vaisseau pour pouvoir conserver la vascularisation de cette peau qu'on veut utiliser.

Alors, les lombos fasciocutanés, ce sont les lombos dont la partie cutanée qu'on veut utiliser, elle est supportée sur le plan vasculaire par un fascia. Tout simplement, le moment du décollement de cette peau, il faut joindre avec le fascia, comme on voyait ici sur la flèche verte. Vous voyez que le décollement doit passer sous le fascia pour pouvoir conserver cette vascularisation.

Et dans ce cas, si on fait ce principe, on aurait respecté la vascularisation et obtenu des palettes cutanées qui sont plus larges et plus importantes. On distingue aussi, comme on l'a dit, les lombos neurocutanés. Alors, quel est le principe de ces lombos? Ce sont des lombos où la partie cutanée est vascularisée par des perforantes provenant d'une artère qui va accompagner un nerf sensitif.

C'est le cas, par exemple, d'une artère surale, au niveau de la partie postérieure de la jambe. Donc, ce nerf surale possède une artère nerficiaire qui va l'accompagner. Et cette artère-là, elle va assurer des perforantes, une vascularisation le long de son travail.

Donc, le principe de levée de ces lombos doit en porter avec le nerf au moment du décollement. Comme vous voyez, ici, il y a le fascia, il y a le nerf, le nerf avec son pédophile qui passe. Et puis, voyez-le, la flèche verte qui doit passer sous ces éléments anatomiques pour pouvoir conserver.

Alors, les lombos septocutanés, c'est aussi une autre entité de lombophasocutanés, mais ici, cette vascularisation, elle provient à travers des septa qui passent dans les interstices musculaires et qu'il faut respecter. Et ces septa-là qui assurent cette vascularisation, ils proviennent d'un axe vasculaire. C'est le cas du lombo antiradial, la région antibrachiale radiale, et elle obéit au même principe.

Donc, dans ce cas, il faut, pour prélever cette peau au niveau de cette région radiale, prendre avec l'artère radiale qui, au cours de son trajet intermusculaire, envoie des septa et vascularise ce type de lombo. Les lombos musculocutanés ou musculaires, ils sont vascularisés par des branches musculaires. Donc, ces branches musculaires qui sont destinées aux muscles et au moment de leur passage dans le muscle, ils donnent des branches pour la peau qu'on veut utiliser.

Donc, le principe ici, c'est aussi la même chose. Il faut prélever, prendre le muscle, il faut le joindre sans le détacher par rapport à ce fragment de peau puisque la vascularisation est assurée par ce véhicule qui est musculaire, mais que la peau profite de cette vascularisation. Ici, un exemple d'un lombo musculocutané, c'est le lombo musculocutané du grand dorsal qui est le plus utilisé en chirurgie plastique parce que il possède une technique simple de lever et c'est le lombo le plus sollicité, surtout en chirurgie reconstructrice de ma mère et de la région thoracique.

Donc, ce lombo, il peut être utilisé pelliculé ou libre, c'est-à-dire qu'il peut rester attaché à son pellicule comme on peut le prélever avec son pellicule qui est l'artère sous-scapulaire, l'artère thoraco-dorsale provenant de l'artère sous-scapulaire. Donc, ici, c'est un cas d'utilisation de ce lombo musculocutané pour reconstruire un sang. On a mis une prothèse et on l'a couverte avec ce lombo musculocutané du grand dorsal.

Un autre type de lombo musculocutané qui est aussi utilisé dans la reconstruction de ma mère, c'est le lombo musculocutané du grand droit de l'abdomen. Donc, ici, c'est le même principe. C'est une partie cutanée sous-ombilicale qui va être vascularisée par une perforante provenant de l'artère destinée au grand droit.

Donc, pour prendre cette peau sous-ombilicale, on doit joindre au prélèvement le muscle grand droit. Donc, ce qui fait le problème de ce lombo est de donner une fragilité de la sangle abdominale qui est le prélèvement qui va être... Cette sangle abdominale doit être réparée par une plaque. Donc, l'utilisation de ce lombo est très intéressante dans la reconstruction de ma mère, dans la mesure où ce lombo, il nous apporte un volume important qui n'a pas besoin d'utiliser une prothèse pour retrouver la forme d'un sein.

Comme j'ai dit, le problème c'est la sangle abdominale et que l'évolution des techniques a fait inventer d'autres lombos qu'on appelle lombo perforateur ou le dip flap qui s'intéresse seulement qui est intéressant dans la mesure où on va enlever seulement le trajet de la perforante musculaire sans enlever tout le muscle pour ne pas fragiliser la paroi de la sangle abdominale. Et l'expansion cutanée. Qu'est-ce que c'est l'expansion cutanée? C'est une technique chirurgicale très importante qui a été inspirée de la physiologie de la grossesse.

Vous voyez que c'est une femme qui tombe enceinte, son ventre commence à prendre du volume et de la projection avec le temps qui est due à la croissance du fœtus. Donc cette croissance fœtale qui va exercer cette force et qui va entraîner avec la paroi abdominale en sa totalité. Donc ça c'est important dans la mesure où on a réfléchi à ce principe-là et au lieu d'avoir ce ventre de grossesse, on peut le remplacer par un biomatériau et qui est représenté par une prothèse gonflable ou ce qu'on appelle l'extendeur.

Alors l'expansion cutanée c'est une technique qui va utiliser cette capacité naturelle de la peau et là cette physiologie cette propriété biomécanique de se distendre et à multiplier sa surface qui devient plus importante en augmentant le volume sous-cutané et par un dispositif qu'on met sous la peau et qu'on va augmenter sa projection par le gonflage. Les avantages de cette technique c'est qu'elle apporte le minimum de cicatrices, c'est qu'elle permet de nous donner un capital cutané important et on n'a pas besoin de prélever au dermatome donc on va avoir beaucoup de peau et de la peau totale dont la texture, la couleur donc la texture et la couleur est idéale puisqu'on va prélever la peau totale, qu'on va complètement détacher, soit qu'on va l'expandre et l'utiliser pour une réparation locale. L'inconvénient de cette expansion c'est que c'est une intervention qui se passe en deux temps parce que le premier temps on va mettre en place la

prothèse qui est dégonflée et qui contient pas d'eau et qu'on va commencer à injecter d'une manière régulière et itérative par du sérum donc cette injection par du sérum c'est comme on va simuler la croissance fœtale mais le risque il y a un risque important et c'est celui de l'infection puisqu'il s'agit d'un biomatériau à un corps étranger il y a un grand risque d'infection à travers les portes d'entrée ou à travers c'est à dire l'exposition de la prothèse quand elle pointe elle commence à pointer sur la peau donc elle va l'irriter et va causer une escare qui peut constituer une urgence à reprendre le malade et à enlever la prothèse donc c'est ça les inconvénients mais reste une technique qui est importante dans le sens très importante et très intéressante dans le domaine de la réparation puisqu'elle permet d'apporter un capital cutané très important et elle permet aussi de réparer et elle permet aussi de réparer par la même peau qui est à côté vous voyez quand on a une perte de substance importante qui n'est pas suturable mais on va utiliser d'autres moyens qui vont être très importants donc au lieu d'utiliser ce moyen on peut faire juste l'expansion cutanée du côté de la perte de substance je parle des pertes de substance virtuelles séquellaires au stade séquel et on peut profiter de cette peau qui est à côté et qu'on a gagné avec l'extension donc vous voyez à quoi ressemble ici le dispositif qu'on met ici elle est gonflée, normalement elle est dégonflée et on va la placer ici c'est une prothèse il faut savoir que les prothèses ont plusieurs formes ici c'est une prothèse simulinaire et qui est branchée à ce dispositif qu'on va commencer à gonfler ce dispositif il peut être carrément déconnecté de la prothèse comme il peut être intégré dans la prothèse soit quand on peut le mettre carrément à l'extérieur c'est le cas des enfants mais généralement la technique la plus intéressante c'est de mettre cette valve loin de la prothèse mais en sous cutanée c'est à dire laisser même la valve cachée en sous la peau les injections itératives vont donner du volume ce qui va suivre c'est le gain cutané ici c'est un cas d'un malade qui présente une séquelle de brûlure et vous voyez qu'ici le scalp on ne peut pas prélever on va toujours causer une alopecie en prélevant ce qui est plus intéressant c'est d'avoir les cheveux donc on a placé ce dispositif on a commencé à gonfler jusqu'à ce qu'on a eu un gain de peau du scalp chose qu'on ne peut pas avoir sans l'expansion et on a pu retirer toute cette partie là et la couvrir par cette partie qu'on a gagnée donc on va aborder le chapitre, le deuxième chapitre de ce cours qui concerne les disciplines d'action de la chirurgie plastique alors comme première discipline c'est la discipline qui constitue l'urgence en chirurgie plastique c'est le traitement des brûlures.

Alors qu'est-ce que c'est les brûlures ? Les brûlures c'est des destructions de la peau ou d'éléments qui sont sous-jacents sous l'action d'un agent qui est thermique électrique, chimique ou radique je pense que vous allez traiter cette question dans le chapitre réanimation et que la prise en charge n'est pas que chirurgicale mais aussi médico-chirurgical surtout à la phase aiguë donc il faut savoir que la prise en charge médico-chirurgicale est à la fois générale et locale concernant la prise en charge générale, elle est résumée dans les mesures de réanimation, la prise en charge de la douleur, le traitement de l'infection parce qu'elle constitue un facteur pronostic ainsi que la prophylaxie antitétanique et tous les éléments qui vont donc concerner cette phase de la brûlure, donc qui va concerner chaque phase de la brûlure et sur le plan prise en charge générale mais la prise en charge aussi elle est locale donc concernant notre chapitre

qui est la chirurgie ou chirurgie plastique, donc elle s'intéresse à la prise en charge de la brûlure aussi bien à la phase primaire par des gestes qui vont être pratiqués à ce niveau, donc on va les détailler dans le chapitre traitement local des brûlures ou chirurgie des brûlures à la phase début et ces gestes-là de chirurgie vont intéresser surtout les incisions de décharge, je vais vous montrer à quoi ressemblent les incisions de décharge il y a ce qu'on appelle les excisions grêves précoces et les pansements tous ces gestes-là de chirurgie vont être pratiqués à la phase primaire et quand on parle de la phase primaire c'est la première semaine, c'est-à-dire elle a des jours qui suivent la brûlure et on peut aller jusqu'à la fin de la première semaine la phase secondaire c'est après la réanimation, c'est la phase qui a beaucoup plus de retentissement local où on attend des phénomènes généraux d'aider les phénomènes locaux pour qu'ils puissent y avoir une cicatrisation dans les meilleurs délais et cette phase secondaire la chirurgie plastique s'intéresse elle essaie de prendre en charge cette cicatrisation dirigée afin de mettre des grèves cutanées qui caractérisent les gestes les plus pratiqués pendant cette phase secondaire mais l'intervention de la chirurgie plastique ne s'arrête pas là mais elle prend aussi la brûlure à sa phase tertiaire par des moyens de réparation c'est-à-dire de séquelles, de tout ce qui a été causé par cette destruction tissulaire qui est la brûlure par des moyens de chirurgie réparatrice les grêves, les lombos, les reconstructions des régions nasales, des doigts et tout et un traitement bien sûr esthétique pour parfaire et améliorer les résultats pour une bonne insertion sociale donc vous voyez ici c'est un cas pour vous illustrer certains cas et vous expliquer certains gestes de chirurgie pratiqués à la phase primaire, vous voyez ici c'est un monsieur qui a été victime d'une brûlure thermique par flamme circulaire, vous voyez la brûlure elle est profonde elle est profonde et circulaire et ça donne une tension au niveau de la main qui devient immobile cette main qui va avoir cette attitude en griffe, en griffe qui est due à ce syndrome de l'âge et il y a une grande tension au niveau de l'avant-bras qui est due à l'œdème qui sort à travers la brûlure et cette peau qui devient inextensible et dans l'examen clinique va révéler des signes de souffrance notamment l'hypoesthésie avec une augmentation de ton de recoloration donc l'attitude chirurgicale qui doit être instaurée en urgence s'appelle, donc il y a une mise en jeu du pronostic fonctionnel vital de la main, les incisions de décharge, qu'est-ce que c'est les incisions de décharge, ce sont des incisions qu'on doit pratiquer au niveau de la partie où il y a de l'œdème pour enlever ou lever cette action de garrot au niveau de cette zone de transition qui est destinée à la main parce qu'il y a une compression vasculaire et nerveuse des éléments destinés à la main donc ces incisions doivent être pratiquées en dépassant le fascia en dépassant le fascia ce qu'on appelle l'héscarotomie mais sans arriver au niveau des aponeuroses et laisser ce qu'on appelle les aponeurotomies ouvrir les aponeuroses dans le cas des syndromes de l'ongle musculaire et le cas des brûlures électriques ceci on va le voir dans le chapitre de la brûlure le traitement local donc comment on peut juger l'efficacité de ces incisions si on revient sur la photo précédente vous avez déjà vu qu'il y a une tension, maintenant une fois qu'on a pratiqué ces incisions comment juger leur efficacité parce que c'est pas le fait de faire des incisions qu'on est efficace mais leur efficacité et les juger sur la libération de la tension déjà on voit que la tension au niveau de l'avant-bras commence à se... à diminuer à disparaître et qu'il y a un effet des

champignons, champignons c'est le fait que ce tissu sous-cutané sort à travers ces incisions parce qu'il est infiltré par l'œdème on va aussi juger cette efficacité sur la mobilité et la sensibilité qui commence à apparaître au niveau de la main et sur la diminution de temps de recoloration qui témoigne d'une bonne perfusion distale il y a un autre type d'intervention chirurgicale pratiquée à la phase primaire, c'est ce qu'on appelle les excisions greffes précoces alors qu'est-ce que c'est les excisions greffes précoces excision, excision ici c'est un cas d'un monsieur qui a bénéficié d'incisions décharges au niveau de la main vous voyez que ça suit généralement les pellicules vasculaires pour essayer de libérer ces tensions à mon regard et excision c'est enlever, enlever exciser c'est enlever la peau qui est morte ou brûlée profondément et ici le patient il a bénéficié de ce qu'on appelle la greffe du derme artificielle, qu'est-ce que c'est c'est un c'est une membrane bioactive, c'est une membrane qui stimule la synthèse de collagène et qui permet d'apporter cette fonction élastique pour conserver la fonction élastique et souple de la peau et qui est très intéressante au niveau des zones fonctionnelles. Ce qui limite l'utilisation de ce derme artificiel d'abord c'est sans coût parce que c'est hyper cher, c'est très cher on n'a pas toujours accès facilement à ce derme artificiel et la deuxième c'est l'infection le moindre signe d'infection ne doit pas faire appel à cette technique qui est le derme artificiel mais reste la technique la plus efficace en matière de greffe, en matière de greffe puisqu'elle apporte le derme elle va préserver les fonctions de la peau au lieu de tomber sur une peau normale c'est-à-dire une greffe normale qui va être compliquée après par des phénomènes de rétraction, ce qui fait qu'il y a beaucoup de retentissement fonctionnel au niveau des zones qui sont très sollicitées donc il y a c'est un traitement qui reste idéal pour les zones fonctionnelles et qui va améliorer les cicatrices en court-circuitant cette phase de bourgeon, donc rapidement on apporte le derme et accélère la guérison et la reprise de la fonction concernant le troisième geste après les incisions de décharge et excision de greffe, c'est le poncement donc la chirurgie plastique intervient aussi par la réalisation des poncements et ces poncements ne sont pas faits n'importe comment on va voir dans le chapitre des poncements les poncements doivent viser la perte de substances l'avancement de la brûlure et il va prendre en considération la profondeur de la brûlure sa localisation parce qu'on ne peut pas mettre des certaines substances sur certaines régions bien définies le degré de l'infection est-ce qu'associer une antibiotérapie locale oui, non, le terrain c'est important, il faut prendre en considération aussi l'agent causal, notamment dans le cas des brûlures chimiques où il faut faire des poncements qui vont être bien hydratants et qui vont permettre d'extraire l'agent chimique de la plaie mais le poncement aussi doit s'intéresser aux conditions sociales et économiques du patient parce qu'il ne faut pas prescrire des poncements qui sont chers et qui vont être infiniment prescrits puisque le patient ne va pas les acheter il y a aussi la prise en charge des brûlures à la phase secondaire donc par l'apport des poncements dans le moment de la cicatrisation dirigée et puis pour pouvoir juger l'évolution des brûlures après trois semaines soit la brûlure aboutit à une épidermisation spontanée, c'est le cas des brûlures superficielles et intermédiaires qui elles-mêmes peuvent s'aggraver après trois semaines et nécessiter une greffe cutanée. Dans le cas des brûlures profondes ou des zones non fonctionnelles où l'excision greffe est impossible puisque la surface est très importante il ne reste qu'à diriger la cicatrisation c'est-

à-dire entamer le processus de la cicatrisation dirigée et à la fin après avoir obtenu un bourgeon et c'est la greffe qui vient par la suite ici c'est un cas d'un brûlé qui était victime d'une brûlure par contact, donc vous voyez ici que la brûlure est profonde mais il y a une détention qui a été entamée mais elle est ralentie ce qui a imposé une avec mise en jeu du pronostic vital ce qui a imposé de mettre une détention chirurgicale, c'est-à-dire par la chirurgie où on a pu retirer toute cette plaque de nécrose et après un bourgeonnement, donc le patient a été irrévélé.

Donc ici ce que vous voyez comme mailles c'est le résultat de la greffe enfilée, si vous vous rappelez quand on a parlé de la greffe enfilée et qu'on a fixé ça parmi les inconvénients de ces greffes c'est de laisser ces mailles qui sont visibles donc comme on a dit la chirurgie plastique intervient aussi dans le traitement des brûlures donc l'intervention de la chirurgie plastique dans la phase tertiaire, c'est-à-dire au stade de séquelles, ces séquelles sont générées ou sont causées par les phénomènes de la cicatrisation ces phénomènes là, donc quand il s'agit d'une cicatrisation de type épithélial, c'est le cas des brûlures de pertes de substances superficielles généralement il n'y a pas ou peu de séquelles alors quand il s'agit des brûlures qui dépassent le deuxième degré superficiel il y a toujours des séquelles, donc ces séquelles sont soit des séquelles de brûlure mineure à type de diesthésie, c'est-à-dire les sensations de cuisson ou des problèmes de couleur, comme on appelle les dyschromies dont le traitement est médical ou ça, ça peut être aussi des séquelles de brûlure majeure qui sont responsables de problèmes fonctionnels voire des instabilités cicatricielles et des dégénérescences malignes prise en charge chirurgicale ici, comme vous voyez, c'est un patient qui avait une séquelle de brûlure à type de bride rétractile vous voyez qu'il y a quelque chose qui tire, c'est une bride au niveau de l'avant-bras et qui tire aussi bien le poignet que la base du pouce donc elle limite l'opposition du pouce et la supination donc ce patient a bénéficié d'une technique qu'on appelle la plastie en Z pour augmenter cette distance par échange de ses lombos, qui sont des lombos au hasard, si vous vous rappelez bien ici un autre cas de prise en charge de brûlure à la face tertiaire vous voyez que les brûlures du cou sont responsables de ce qu'on appelle de cet effacement de cet angle cervico-mentonnier et parfois, comme vous voyez ici une symphyse carrément un collage entre le thorax la partie supérieure du thorax et le menton, ce qu'on appelle la symphyse thoraco-mentonnière donc cette patiente aussi, elle a bénéficié d'une libération de sa bride avec un lombo ici et une greffe de l'autre côté, donc vous voyez qu'il y a une amélioration de l'angle sur la photo de profil et une libération de cette symphyse thoraco-mentonnière avec séparation des unités anatomiques La gestion des défauts tissulaires c'est aussi une indication à la chirurgie plastique qui est souvent secondaire à plusieurs causes, notamment post-traumatiques, les accidents de la voie publique les brûlures, les agressions, les morsures et tout ce qui peut causer de manière traumatique une perte tissulaire donc il y a les défauts tissulaires après excès tumoral, vous savez que quand les tumeurs infiltrant les organes de protection notamment la peau, donc quand c'est infiltrant, on est obligé d'enlever la peau ou généralement les tumeurs qui intéressent la peau donc ça génère des pertes de substances et ici c'est le rôle de la chirurgie réparatrice les infections nécrosantes qui sont responsables de pertes du flux sud-air les escars, on aura l'occasion de développer ce chapitre des escars qui sont des complications des décubitus ce

sont des nécroses chimiques qui ont lieu à la position prolongée les défauts tissulaires hiatrogènes, notamment les radiothermites, les chimios nécroses qui sont causés par le traitement qu'on propose pour certains patients ainsi que des pertes de substances ou défauts tissulaires constitutionnels c'est-à-dire les malformations congénitales ici c'est un cas d'une patiente qui présente une perte de substances au niveau de la région postérieure de l'avant-bras en piétant sur le poignet à la face dorsale de la main, donc la particularité ici c'est qu'il y a une mise à nœud des tendons, donc les tendons c'est une structure qui n'est pas vascularisée donc ça ne constitue pas un sous-sol qui peut recevoir une greffe comme on a dit tout à l'heure, donc il faut bien pour couvrir cette perte de substances faire appel à un lambeau, ici c'est un lambeau qu'on appelle le lambeau induinal c'est un lambeau cutané, fasciocutané axialisé, il a une artère qui est destinée à cette partie de la peau, donc où cette patiente a bénéficié d'une couverture, mais le problème pour ce lambeau c'est qu'il faut le laisser attaché ici, la main elle va rester attachée pendant trois semaines, le temps qu'il y aura une revascularisation par la partie périphérique, où elle va bénéficier d'un sevrage après donc ici c'est un patient qui présente une perte de substances ici après exérèse d'une tumeur une tumeur, un carcinome baso-cellulaire qui sont la plus fréquente des tumeurs cutanées malignes donc cette perte de substances a été gérée par ce qu'on appelle un lambeau médio-frontal c'est une partie du front qui a été prélevée pour reconstruire le nez parmi les effets, on a dit les escarres, l'intervention en chirurgie plastique, c'est surtout pour les escarres chirurgicales les escarres chirurgicales, c'est-à-dire les escarres constituées avec perte de substances, vous voyez ici une escarre ischiatique qui est stade 3, il n'y a pas de malalignement de l'os, mais il y a une perte de substances profonde et importante donc c'est un paraplégique d'abord il faut enlever toutes les escarres il ne faut pas imaginer que l'escarre se convoie mais il y a encore du tissu qui est nécrosé sous ce qu'on voit, sous la peau, donc il faut enlever toutes les escarres avant de pouvoir reconstruire ici, c'est une suture directe, après matelassage, c'est-à-dire on a mobilisé des muscles à l'intérieur, fessiers, pour pouvoir fermer cette escarre ischiatique parfois l'escarre est très importante comme le cas de cette patiente là qui présente plusieurs escarres donc stade 4 au niveau gauche et stade 3 au niveau droit, c'est sacré c'est une patiente paraplégique qui a bénéficié d'un moyen de couverture beaucoup plus sophistiqué, c'est un lambeau des ischios jambiers c'est un lambeau musculo-cutanien, on le prend avec les ischios jambiers, qui ne sert pas à grand chose, c'est ce patient qui est donc, il va être tout le temps paraplégique, ici c'est un avancement qu'on appelle enveillé. Ici le traitement donc, la chirurgie plastique intervient aussi dans le traitement des tumeurs c'est un volet qui est important en matière de prise en charge de patients en chirurgie plastique et ces tumeurs, il peut s'agir de tumeurs bénignes ou malignes, le plus souvent c'est des carcinomes qui sont responsables d'un vieillissement cutané, voire des métastases à distance ou parfois des carcines qui sont plus graves, comme les mélanomes les tumeurs vasculaires, les sarcomes et aussi la chirurgie plastique intervient dans le cas des tumeurs du sang de l'exérèse jusqu'à la reconstruction. Ici c'est un patient qui présente une tumeur, vous voyez au niveau de la joue, carcine vasodispermodulaire donc c'est un, sur le plan chirurgical, c'est des tumeurs qui doivent bénéficier de marge d'exérèse normalement qui doivent être de 0,3 jusqu'à 0,5 cm pour le cas de

carcine vasodispermodulaire donc c'est exérèse avec la couverture de la perte de substance par un lombo donc regardez bien où on a mis les sutures de ce lombo qui a permis de dissimuler ces sutures et vous vous rappelez quand on a parlé des lignes de l'INGER qui constituent un principe important à respecter lors des sutures La chirurgie plastique elle s'intéresse aussi à la chirurgie mammaire, que ce soit au stade de tumeur ou c'est-à-dire la pathologie tumorale ou les anomalies de forme ou de volume c'est-à-dire dans le cas des atrophies mammaires ou des hypotrophies mammaires ou les absences mammaires ou les amasties c'est-à-dire congénitales ou le problème de volume, que ce soit les gigantes aux masties ou les hypotrophies mammaires.

Ici c'est un cas de tumeur d'un carcine donc à l'ère à 8 ans qui a été opéré donc la mastectomie plus que rase ça doit respecter les principes de la chirurgie carcinologique du sang, la tumeur mammaire, donc résultat après suture directe, donc ça s'arrête pas ici au niveau de la chirurgie plastique mais on peut carrément reconstruire le sang ici c'est un cas de reconstruction mammaire vous vous rappelez tout à l'heure quand on a parlé du lombomusculocutanée du droit, du muscle droit de l'abdomen, donc ici c'est une patiente qui a bénéficié d'une mastectomie donc après la guérison donc il est venu pour reconstruire son sang donc on a profité de cet excédent qu'il a au niveau de l'abdomen, vous voyez que cette ligne qui passe en sus ombilical jusqu'à la partie suspubienne, donc toute cette partie elle peut être utilisée donc on l'a enlevé ici, vous voyez et on a fait uniliser cette partie sous cette peau de l'abdomen et on s'est retrouvé avec ce volume au niveau du sang donc après ça c'est le résultat, vous voyez qu'il y a un relief mammaire au niveau de la photo de Fofila le traitement des malformations congénitales, c'est aussi un volet important en chirurgie plastique notamment la prise en charge chirurgicale des fentes labio-alvéoles ou palatines, les agénies physiques, que ça soit les oreilles, le sein, le genital, la main ou quoi qu'il en soit les dysmorphoses faciales et les malformations thoraciques le côté esthétique comme on a dit au début, donc la chirurgie et la médecine esthétique constituent des disciplines d'action dans l'espectre d'action de la chirurgie plastique à savoir la chirurgie esthétique quelle que soit donc c'est-à-dire que ce soit la technique, ça soit les liposculptures ou la chirurgie esthétique du sein, l'abdomen les fesses, donc toutes les régions du corps et la médecine esthétique surtout qui se résume dans la médecine du rajeunissement le plus souvent c'est un pour le rajeunissement, donc qui utilise par appel à certaines substances, notamment les filaires les filaires, parce qu'on entend parler beaucoup de filaires c'est l'acide hyaluronique pour combler, filaires c'est combler et il fait appel aussi à la toxine botulique ou qu'on appelle communément dans le nom commercial le botox, il n'y a pas que le botox il y en a d'autres, il y a d'autres molécules mais qui représentent, c'est-à-dire dans la molécule il y a la toxine botulique le laser et tout, donc tous ces moyens ils vont se réunir se joindre pour lutter surtout contre le vieillissement facial contre les problèmes de pigmentation de la face, donc c'est pour donner améliorer cette image souvent au niveau de la face pour les hommes qui sont socialement exposés donc la chirurgie comme on a dit, la chirurgie esthétique et médecine esthétique, c'est le cas ici je vous montre un exemple comme vous voyez que ici la photo tout à gauche présente deux hémifaces, une jeune une vieillie, vous voyez toutes les modifications qui arrivent au niveau d'une face vieillie, à savoir le relâchement cutané, la perte de volume les rides, et vous savez que

ces rides là, ils sont la pièce élémentaire c'est à part le relâchement cutané et la perte de volume, il y a aussi l'action des muscles qui sont importants qui sont, cette action importante, donc elle fait appel à ce qu'on appelle la toxine botulique qui est une toxine qui est donc extraite d'une bactérie vous savez la *Clostridium botulinum* donc c'est une toxine extraite de bactéries et qui est sous forme donc cette présentation commerciale et cette action, comme vous savez cette toxine botulique, elle génère une paralysie musculaire transitoire en bloquant la plaque, en bloquant l'ascétique au niveau de la plaque motrice et puis donc mais cette paralysie elle est transitoire et puis on peut injecter au niveau des muscles de la face qui sont superficiels en utilisant une des aiguilles intradermes ici c'est une patient qui présente ce qu'on appelle des rides permanentes après injection de la toxine botulique donc elle a besoin que ses fentes soient remplies, donc pour ce remplissage par contre on utilise la graisse la graisse elle est prélevée ici au niveau de l'abdomen et puis injectée par une seringue ce qu'on appelle une canule adaptée au niveau de cette région donc en conclusion donc la chirurgie plastique présente un large domaine d'action, donc elle constitue une spécialité frontière à part entière et qui fait collaborer avec plusieurs spécialités dont l'objectif est d'améliorer de réparer, de reconstruire et d'améliorer la forme donc je vous remercie et à la prochaine le deuxième cours sera sur la cicatrisation cutanée, à la prochaine